队伍编号	MC2401432
题号	C

考虑特殊事件下分拣中心的货量预测

摘　要

随着电商行业的兴起，快递行业的业务量激增，将快递准时送到客户手中无疑是对快递公司的巨大挑战，因此对物流网络中分拣中心的货量进行预测，并基于此安排好各个时段的工作人数，就显得尤为重要，这不仅可以避免出现爆仓还可以降低物流运输的成本。本文基于 ARIMA 和 LSTM 的组合模型对分拣中心的收货量进行预测，且以此为基础安排分拣中心的工作人员排班。

本文首先对数据进行预处理，将每个分拣中心的编号由字符串改为纯数字，删除冗余。附件 2 中 57 个分拣中心编号并非连续整数值，本文猜测，可能是由于外部因素导致某些分拣中心倒闭退出市场，或者线路的改变导致该分拣中心不在题目要求分析的这个物流网络中，故不加以分析。附件 2 中的小时也并非连续整数，存在缺失值，经过验算发现，附件 2 中每个分拣中心一天所有时间段加起来的的货量与附件 1 中的数据相等或相差不大，因此假设分拣中心某个缺失时间段的货量为 0。

针对问题一，首先用 **B-N 分解法**将过去 4 个月分为确定性趋势的时间序列和随机分量的时间序列，其次用 **ARIMA 模型**拟合确定性趋势的时间序列，**LSTM 神经网络**拟合随机分量的时间序列，建立组合模型充分利用过去 4 个月 57 个分拣中心每天的收货量，预测 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日的各个分拣中心每天的收货量，具体结果见结果表 1。同理可预测未来 30 天各个分拣中心每小时的收货量，具体结果见结果表 2。

针对问题二，本问在问题一的模型上添加一个影响参数——运输路线。本文先对附件 3 和附件 4 中的运输路线进行可视化，通过**矩阵图和点线图**反应路线的可行性及运货量。同时为了简化计算，本文假设减少的线路不会对其他线路的运输造成影响，同时以分拣中心原来运输线路发货量的平均值作为新增线路的发货量，得到新的发货量，以 0 作为减少路线的新发货量。然后计算出当运输线路发生变化时，所涉及到的分拣中心收货量和发货量的变化率，最后用变化率和问题一中预测出来的货量来得到最终的结果，具体结果见结果表 3 和结果表 4。

针对问题三，本文建立了以最小化人天数为目标的**某分拣中心排班问题**模型，同时对分拣中心进行分组，每天货量处理完成即总工作量大于 12000 的为 A 组，其他的为 B 组，将 0-24 小时分为 6 个班次和 9 个时段。然后以每一位正式工和临时工每天每个班次上班情况为决策变量。以正式工和临时工在时段的工作量大于等于该时段的预测货量以及每天的正式工人数不超过 60 为约束条件，再利用 Matlab 求解得到结果，具体结果见结果表 5。

针对问题四，本文在问题三的模型上加以改进，建立了以最小化人天数为目标的 **SC60 分拣中心排班问题**模型。本文先分析出了正式工每工作 5 天休息 1 天的工作规律和临时工可以不同批次雇佣的前提条件。然后以每一位正式工和临时工每天每个班次上班情况为决策变量，以正式工和临时工在时段的工作量大于等于该时段的预测货量以及正式工人数不超过 200 为约束条件，随后利用 Matlab 求解得到正式工和临时工在不同时段的需求结果，最后再研究正式工和临时工的工作时段分配情况。具体结果见结果表 6。

关键词：B-N 分解法　ARIMA 模型　LSTM 神经网络　排班问题

目录

一、 问题重述 1
1.1 问题背景 1
1.2 问题要求 1
二、 问题分析 2
2.1 问题一的分析 2
2.2 问题二的分析 2
2.3 问题三的分析 3
2.4 问题四的分析 3
三、 数据预处理 4
四、 模型假设 4
五、 符号说明 5
六、 模型的建立与求解 5
6.1 问题一模型的建立与求解 5
6.1.1 模型准备 5
6.1.2 ARIMA 模型原理 6
6.1.3 LSTM 模型原理 7
6.1.4 组合模型对未来 30 天各个分拣中心每天货量的预测 7
6.1.5 组合模型对未来 30 天各个分拣中心每小时货量的预测 8
6.2 问题二模型的建立与求解 8
6.2.1 运行线路图 8
6.2.2 收货量的计算 11
6.3 问题三模型的建立与求解 12
6.3.1 模型准备 12
6.3.2 某分拣中心排班问题模型 13
6.4 问题四模型的建立与求解 15
七、 模型的评价、改进与推广 18
7.1 模型的优点 18
7.2 模型的改进 19
八、 参考文献 20

一、 问题重述

1.1 问题背景

近年来，电商行业的兴起带动了快递行业的兴起，人们已经习惯在网上的购买各种物品，根据国家邮政局统计数据可知，2023 年邮政行业寄递业务量累计完成 1624.8 件，同比增长 16.8%，如此巨大的业务量要保证能够将快递送到客户手中，无疑是对快递公司的挑战。如果能够对分拣中心的货量进行精准预测，管理者就能基于此安排好每个分拣中心不同时间段的工作人数，避免出现爆仓或者人员浪费等情况，大大提高物流运输的效率和成本。

1.2 问题要求

某物流网络包括 57 个分拣中心，题目给出了与这 57 个分拣中心有关的四个附件，分别是：附件 1（每个分拣中心过去 4 个月每天的货量），附件 2（每个分拣中心过去 30 天每小时的货量），附件 3（过去 90 天各个分拣中心之间的各运输线路平均货量），附件 4（未来 30 天各个分拣中心之间的各运输线路平均货量）。要求我们基于上述数据建立数学模型解决下列问题：

1.根据 57 个分拣中心过去 4 个月的收货量建立货量预测模型，对每个分拣中心未来 30 天的货量进行预测；根据 57 个分拣中心过去 30 天每小时的货量建立货量预测模型，对每个分拣中心未来 30 天每小时的货量。

2.附件 3 记录了过去 90 天 57 个分拣中心之间的各运输线路平均货量，未来 30 天各分拣中心之间的运输线路将会发生改变，具体的变化由附件 4 记录，在问题一货量预测模型的基础上，加入运输改变线路的影响，再次预测 57 个分拣中心未来 30 天每天及每小时的货量。

3．若每个分拣中心都有 60 名正式工，且在安排人员时优先安排正式工，当正式工不够时再安排临时工。在问题二预测的未来 30 天每小时货量的基础上，安排未来 30 天各个分拣中心每个班次的出勤人数，至少要处理完每天的货量，并尽可能使人天数最小。

4.以分拣中心 SC60 为例，若该分拣中心有 200 名正式工（每名正式工的的出勤率不高于 85%，且连续出勤不超过 7 天），基于问题 2 的预测结果，制定未来 30 天每

名正式工及临时工每个班次的出勤计划，且要保证能处理完每天的货量，并尽可能使人天数小，每天的实际小时人效均衡，正式工的出勤率均衡。

二、 问题分析

2.1 问题一的分析

根据附件 1 中的数据画出货量随时间变化的时序图，观察可知，不论是过去 4 个月每天的货量还是过去 30 天每小时的货量，不论是每天还是每小时的货量都成确定性趋势，但在 11 月 11 日前后出现强烈波动，本文猜测是由“双十一”电商促销这一干预事件逐渐开始，产生的暂时影响。

针对问题一的第一小问，先用 B-N 分解方法将过去 4 个月分为确定性趋势的时间序列和随机分量的时间序列，用 ARIMA 模型拟合确定性趋势的时间序列，LSTM 神经网络拟合随机分量的时间序列，建立组合模型充分利用 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日 57 个分拣中心每天的收货量，去预测 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日的各个分拣中心每天的收货量。

针对问题一的第二小问，与第一问是同样的思路，只是时间发生了变化，从 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日 57 个分拣中心每天的收货量，变成 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日 57 个分拣中心每小时的收货量，去预测 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日各个分拣中心每小时的收货量

2.2 问题二的分析

问题二是在问题一的模型上添加一个影响参数，运输路线。本文先对附件 3 和附件 4 中的运输路线进行可视化，通过矩阵图和点线图反应路线的可行性及运货量，然后观察新线路和原线路的变化。为了简化计算，本文假设减少的线路不会对其他线路的运输造成影响，而新增线路则以该分拣中心原来每条线路发货量的平均值作为现在的发货量。然后计算出当运输线路发生变化时，所涉及到的分拣中心发货量和收货量的变化率，最后用变化率和问题一中预测出来的收货量去得出最终的结果。

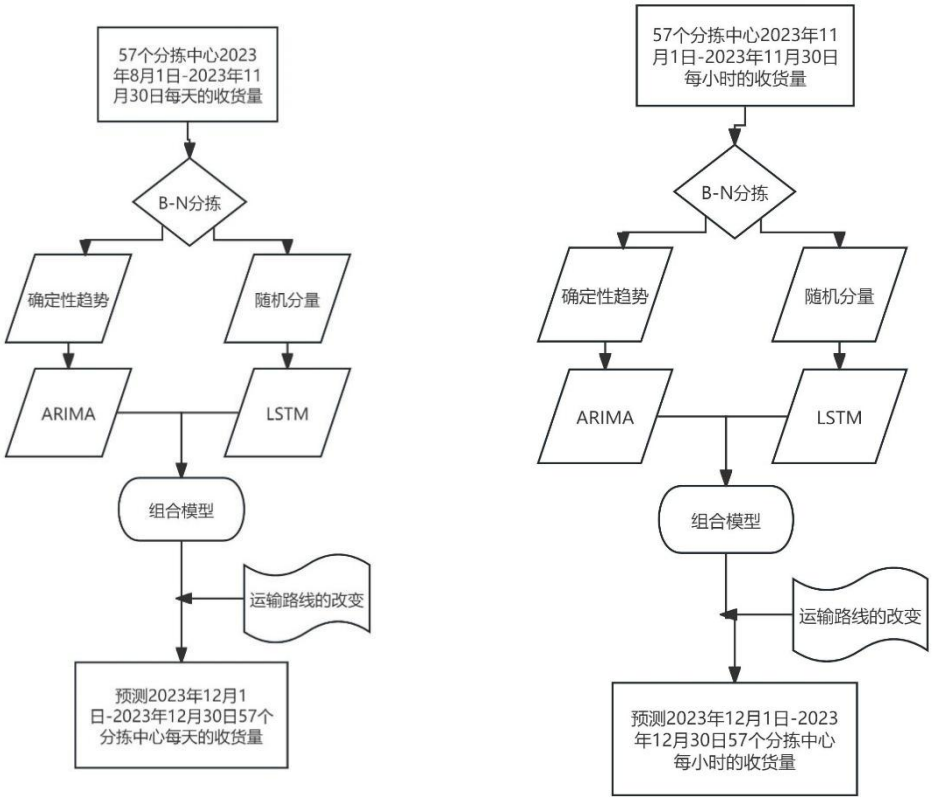


图 1 问题一、二第一小问（左）和第二小问（右）的思路分析

2.3 问题三的分析

问题三要求基于问题二预测结果的基础上，给出未来 30 天每个分拣中心每个班次的出勤人数，因此本问建立一个某分拣中心排班问题的模型。以最小化人天数为目标函数，每个分拣中心每个班次的出勤人数为决策变量，至少保证每天货量处理完成即总工作量必须大于预测货量，每个分拣中心有 60 名正式工则安排的正式工人数不得超过 60，建立好模型后再利用 Matlab 求解得到结果。

2.4 问题四的分析

问题四就是在问题三某分拣中心排班问题的模型上加以改进，得到 SC60 分拣中心的排班问题模型。以最小化人天数为目标函数，每个分拣中心每个班次的出勤人数为决策变量，至少保证每天货量处理完成即总工作量必须大于预测货量，每个分拣中心有 200 名正式工则安排的正式工人数不得超过 200，同时满足题目给定的特殊要求。建立好模型后再利用 Matlab 求解得到结果。

三、 数据预处理

1.删除冗余：为了便于后续代入代码计算，将每个分拣中心的编号由字符串改为纯数字，如：SC1 改为 1。

2.缺失值：附件 1 中的 57 个分拣中心编号恰为 SC1 到 SC57，但附件 2 中 57 个分拣中心编号并非连续整数，少了 SC11，SC13，SC33，SC42，SC45，SC50，多出 SC58，SC60，SC61，SC63，SC66，SC68，根据实际情况和题目中所说会有运输路线改变的情况，本文猜测，可能是由于外部因素导致某些分拣中心倒闭退出市场，或者线路的改变导致该分拣中心不在题目要求分析的这个物流网络中了，因此，分拣中心出现了一定的变化。附件 2 中的小时并非连续整数，没有从 0 时一直记录到 23 时，中间有缺失，经过验算发现，附件 2 中每个分拣中心一天所有时间段加起来的的货量与附件 1 中的数据相等或相差不大，因此假设分拣中心某个缺失时间段的货量为 0。

3.排序：对分拣中心和日期进行双重排序，将附件 1 中的乱序排列变为分拣中心 SC1 到 SC57 和日期 2023 年 8 月 1 日到 2023 年 11 月 30 日的双重升序排列，将附件 2 中的乱序排列变为分拣中心 SC1 到 SC68，日期 2023 年 8 月 1 月到 2023 年 11 月 30 日和小时 0-23 的三重升序排列。并以此为基础，将每个分拣中心的数据分别存到不同子表中，方便后续代码的直接调用。

四、 模型假设

1.假设附件 2 中缺失时间段的货量为 0：附件 2 中的小时并非连续整数，没有从 0 时一直记录到 23 时，中间有缺失，经过验算发现，附件 2 中每个分拣中心一天所有时间段加起来的的货量与附件 1 中的数据相等或相差不大，因此假设分拣中心某个缺失时间段的货量为 0。

2.假设减少的线路不会对其他线路的运输造成影响，而以该分拣中心原来运输线路收货量的平均值作为新增线路收货量。

3.假设分拣中心每天和每小时收货量的变化率是一致的：如果分拣中心i每小时收货量的变化率都是ρ_i，那么累计起来每天收货量的变化率自然也是ρ_i，因此，为了简化模型便于计算，本文假设分拣中心i每天每小时收货量的变化率都是ρ_i。

4.假设正式工工资按月结算，临时工工资按天结算：快递公司为了使利益最大化，规定正式工每月结算固定工资，工资与工作天数无关，而临时工的工资每天结算。

五、 符号说明

符号	说明
ρ_i（$i=1,2,4,5\cdots$）	收货量的变化率
m_{jk}	第j天第k个班次的正式工人数，
n_{jk}	第j天第k个班次的正式工人数。
h_{jl}	第j天第l时段的收货量
$a[i,j,k]$	正式工$i(i=1,2,\cdots,200)$在第$j(j=1,2,\cdots,30)$天第$k(k=1,2,3,4,5)$班次是否上班
$b[i,j,k]$	临时工$i(i=1,2,\cdots,200)$在第$j(j=1,2,\cdots,30)$天第$k(k=1,2,3,4,5)$班次是否上班

六、 模型的建立与求解

6.1 问题一模型的建立与求解

6.1.1 模型准备

1981 年，Beveridge 和 Nelson 首次提出 Beveridge-Nelson（B-N）分解方法，将时间序列数据分解为确定性趋势、周期性趋势以及随机分量[1]。其中，确定性趋势表示时间序列随着时间的推移所表现出来的一般性趋势，周期性趋势表示时间序列呈现的周期性变化规律，而随机分量主要表示一些难以观测或者难以遇见的随机因素对时间序列产生的影响[2]。

根据附件 1 中的数据画出分拣中心 SC3 货量随时间变化的时序图，如图 2 所示，可以明显看出，不论是每天还是每小时的货量都成确定性趋势，但在 11 月 11 日前后出现强烈波动，本文猜测是由“双十一”电商促销这一干预事件逐渐开始，产生的暂时影响。

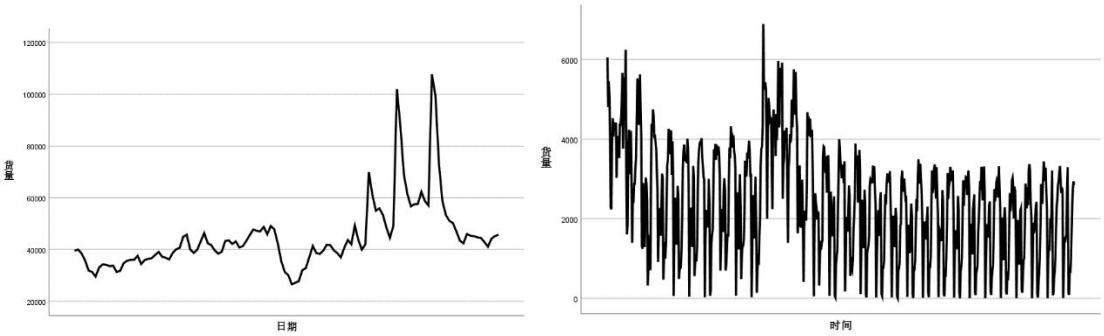
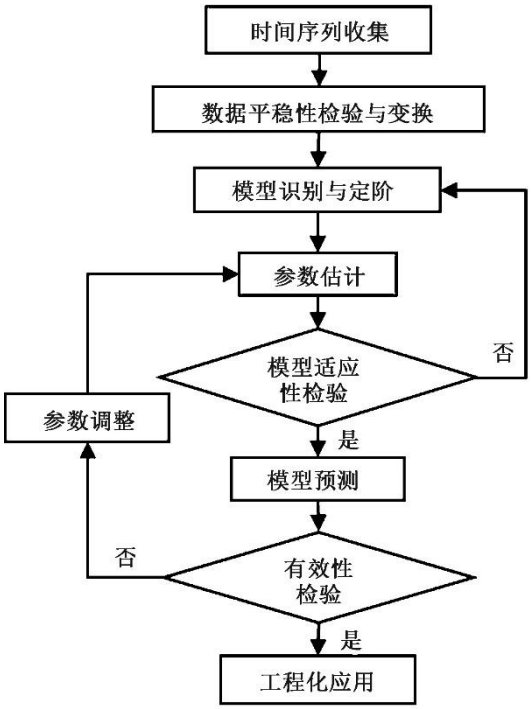


图2 过去4个月每天货量的时序图（左）过去30天每小时货量的时序图（右）

因此，本文中确定性趋势序列采用 ARIMA 预测方法，而波动较强、特征较为复杂的随机分量则使用长短期记忆神经网络算法（LSTM）进行预测[3]。

6.1.2 ARIMA 模型原理

ARIMA 模型是 20 世纪 70 年代初提出的一种著名的时间序列预测方法,基本思想是首先将非平稳时间序列转化为平稳序列,然后通过对因变量的滞后项和随机误差项



进行回归建立预测模型[4]。

图 3 ARIMA 模型对时间序列模型分析预测的流程图

6.1.3 LSTM 模型原理

LSTM，全称 Long Short Term Memory（长短期记忆）是一种特殊的递归神经网络，相比于传统的循环神经网络，它可以有效解决梯度爆炸以及梯度消失等问题，图 4 为长短期记忆神经网络的典型结构示意图：

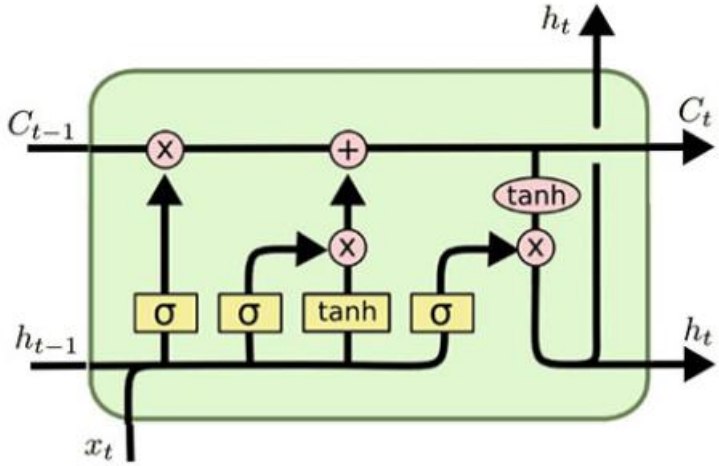


图 4 长短期记忆神经网络的典型结构示意图

一个 LSTM 有 3 个门，分别叫做遗忘门（f 门），输入门（i 门）和输出门（o 门），就是图 4 中三个标着σ的黄色矩形框。

6.1.4 组合模型对未来 30 天各个分拣中心每天货量的预测

由于篇幅受限，此处仅列举对分拣中心 SC3 的求解过程及结果，剩余 56 个分拣中心的求解与此相同，具体结果图表见结果表 1。

基于 6.1.2 和 6.1.3 中建立的组合预测模型分别对分解后的分量进行预测，具体结果如图 5 所示：

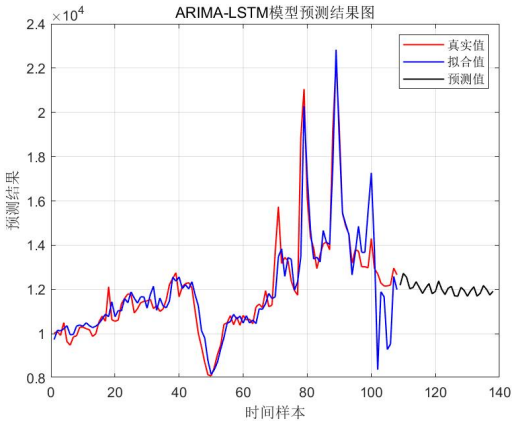


图 5 SC3 分拣中心未来 30 天收货量预测结果

图 5 为分拣中心 SC3 收货量的确定趋势和随机分量部分的实际值和预测值，其中

确定性趋势基于 ARIMA 模型，随机分量基于 LSTM，各部分的预测误差如图 6 所示：

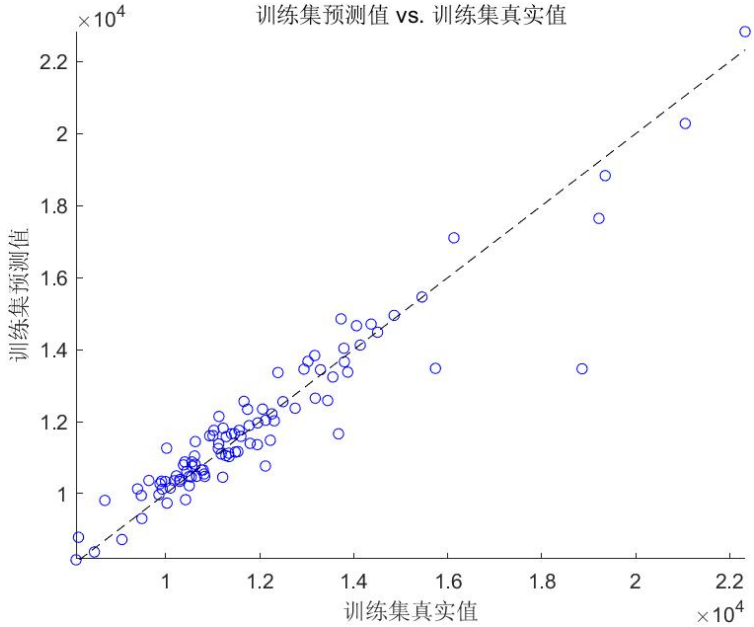


图 6 SC3 分拣中心未来 30 天收货量预测误差

从图 6 中可以明显看出预测值与真实值的比值都集中在 y=x 这条线附近，即预测值与真实值差距不大，两者比值为 1，说明模型的可信度高，预测结果良好。

6.1.5 组合模型对未来 30 天各个分拣中心每小时货量的预测

对 57 个分拣中心未来 90 天每每小时的货量预测步骤与 6.1.4 节步骤完全相同，具体结果图表见结果表 2。

6.2 问题二模型的建立与求解

6.2.1 运行线路图

图 7 中蓝色标注表示两个分拣中心之间有运输来往，中间的数字就是运输的货量。

分拣中心	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	19	25	31	35	44	47	51	53	57	60
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	81	96	0	99	104	0	0	0	356	0	0	0	0	104	50	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	139	147	0	0	15	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0
7	0	0	0	77	117	0	0	240	0	0	176	0	0	0	0	0	211	56	0	0	0
8	0	0	0	96	146	0	171	0	0	0	38	0	0	0	0	0	208	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179	0	0	0	0	184	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183	0
12	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	167	172	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0
16	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	149	0	48	188	0	222	213	0	0	0	0	0	0	0	0	234	14	0	0	0
19	0	0	0	137	173	0	225	257	0	0	336	0	0	0	0	0	351	68	0	0	0
21	0	0	0	0	0	123	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	111
22	0	0	0	49	122	0	204	296	0	0	67	0	0	0	0	0	340	0	0	0	0
23	0	0	0	16	41	0	62	103	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0
24	0	0	0	0	138	0	234	205	0	0	0	0	0	0	0	208	209	0	0	0	0
25	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	8	22	0	30	54	0	0	0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0
29	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	47	64	0	85	75	0	0	0	0	0	0	0	0	68	36	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0
32	0	0	0	0	0	88	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	36
34	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	237	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	94	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195	180	0	0	0	0
44	0	0	0	0	145	0	142	139	0	0	16	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	44	43	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	63	69	0	79	72	0	0	0	0	0	0	0	0	62	49	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0	0	0
54	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0	108	84	0	0	0	0
56	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0
58	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0

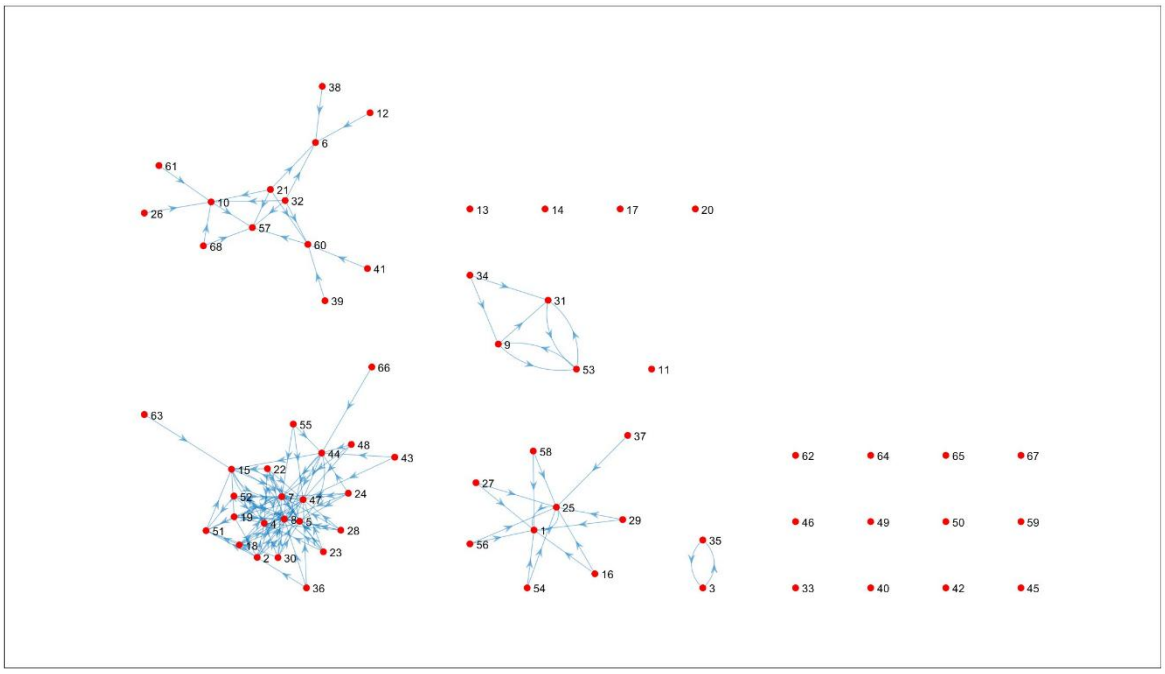


图 7 历史运输路线网络图（上）和点线图（下）

分拣中心	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	25	31	35	44	47	51	53	57	60
2	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
7	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
8	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
22	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
23	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
29	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
32	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
44	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
52	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
56	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
58	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

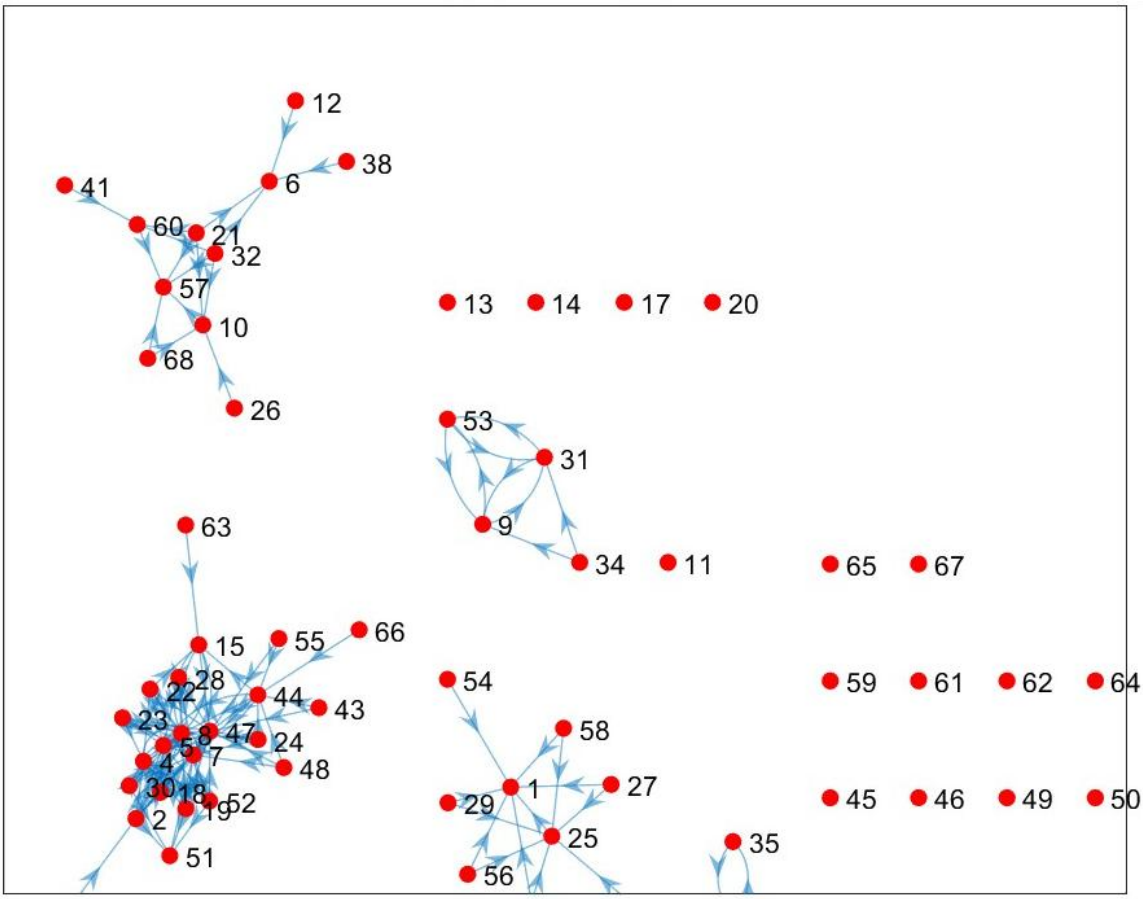


图 8 未来运输路线矩阵图（上）和点线图（下）

图中红色标注表示减少的运输路线，即过去有而未来没有的运输路线，运输路线减少运输量自然由以前的运输量变为 0；黄色标注表示新增的运输路线，即过去没有

而未来有的运输路线，新增的运输路线的运输量由 0 变为一个正整数。

分拣中心	1	2	4	5	7	8	10	15	18	19	24	25	28	31	36	39	47	51	54	55	60	61
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	165	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	0
4	0	81	0	0->16	77	96	0	0	48	137	0	0	8->0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	96	0	0	117	146	0	0	188	173	138->0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	99	139	0	0	171	0	167	222	225	234	0	30	0	0	0	0	0	0	128->0	0	0
8	0	104	147	0	240	0	0	172	213	257	205	0	54	0->110	97->0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228->0
15	0	0	15->0	0	176	38	0	0	0	336->0	0	0	0	0	0	0	0	12->0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	356->0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	254->0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182->0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	104	150	0	211	203	0	240	234	351	209	0	70	0	133->0	0	0	0	0	84	0	0
51	0	50	0	0	55	0	0	0	14->0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119->0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

图 9 运输路线变化矩阵图

6.2.2 收货量的计算

根据图 9 算出当运输路线发生变化时，对相应的分拣中心收获量带来的变化率ρ_i（$i=1,2,4,5\cdots$），i的值仅为收货量受到运输线路改变的分拣中心的编号，计算公式如下：

$$\rho_i=\frac{\Delta x_i-\Delta y_i}{w_i} \tag{1}$$

其中，Δx_i表示分拣中心i收货量的变化，Δy_i表示分拣中心i发货量的变化，w_i表示分拣中心i在过去四个月平均每天的收货量，计算得到的结果如表 1 所示：

表 1 收货量变化率表

分拣中心	分拣中心平均货量	变化率	分拣中心	分拣中心平均货量	变化率
1	44415.42227	0.005718735	25	44194.99531	-0.00986537
2	7387.808805	0.048052137	28	1089.99825	0.007339461
4	22266.96621	3.14E-04	31	10623.56354	0.010354344
5	20964.30358	-0.008204424	36	364.0009258	0.631868132
7	33229.75684	-0.003851969	39	2113.046708	0.056316779
8	37792.81393	3.44E-04	47	42387.25143	0.003137736
10	39854.88633	-0.005720753	51	10710.90036	-1.87E-04
15	3226.859367	-0.134186216	54	7203.117969	0.02526659
18	5053.081185	0.002770587	55	3016.151733	0.04243818
19	1765.70774	-0.011326903	60	62476.4056	-0.00190472
24	4649.318197	0.029681773	61	585.0263672	0.389726002

得到变化率后就可以进一步算出分拣中心每天的收货量，计算公式入下：

$$c_i=(1+\rho_i)\times p_i \tag{2}$$

这里算出的仅是 22 个由于运输路线变化导致收货量变化的分拣中心每天的收货量，而剩余 35 个没有变化的分拣中心未来 30 天每天的收获量就是问题一第一小问中算出的收货量，具体结果见结果表 3。

如果分拣中心i每小时收货量的变化率都是ρ_i，那么累计起来每天收货量的变化率自然也是ρ_i，因此，为了简化模型便于计算，本文假设分拣中心i每天每小时收货量的变化率都是ρ_i，从而同理可得，57 个分拣中心未来 30 天每小时的收货量，具体结果见结果表 4。

6.3 问题三模型的建立与求解

6.3.1 模型准备

根据题目所给的 6 个班次，可以将每个班次的工作人数和工作量计算如表 2 所示：

表 2 工作班次表

班次	正式工人数	临时工人数	工作量
0-8	m_0	n_0	$25m_0+20n_0$
5-13	m_1	n_1	$25m_1+20n_1$
8-16	m_2	n_2	$25m_2+20n_2$
12-20	m_3	n_3	$25m_3+20n_3$
14-22	m_4	n_4	$25m_4+20n_4$
16-24	m_5	n_5	$25m_5+20n_5$

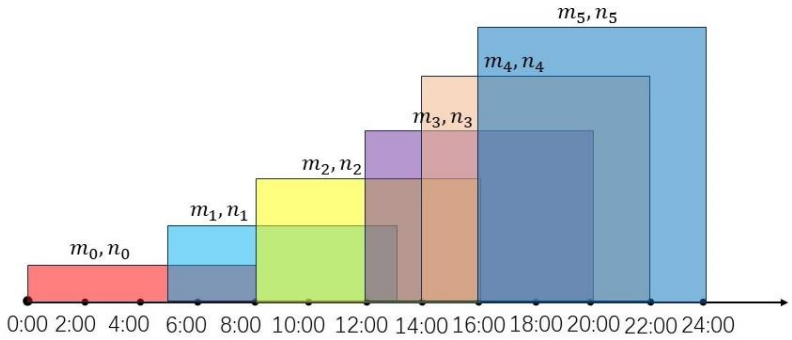


图 10 工作时段图

从时段图上可以看出，题目中所给班次存在时间重叠的情况，因此每个小时的工作人数和工作量将会发生变化，重新计算后每小时的工作量如表 3 所示：

表 3 时段工作量表

时间	正式工人数	临时工人数	工作量
0-5	m_0	n_0	$25m_0+20n_0$
5-8	m_0+m_1	n_0+n_1	$25(m_0+m_1)+20(n_0+n_1)$
8-12	m_1+m_2	n_1+n_2	$25(m_1+m_2)+20(n_1+n_2)$
12-13	$m_1+m_2+m_3$	$n_1+n_2+n_3$	$25(m_1+m_2+m_3)+20(n_1+n_2+n_3)$
13-14	m_2+m_3	n_2+n_3	$25(m_2+m_3)+20(n_2+n_3)$
14-16	$m_2+m_3+m_4$	$n_2+n_3+n_4$	$25(m_2+m_3+m_4)+20(n_2+n_3+n_4)$
16-20	$m_3+m_4+m_5$	$n_3+n_4+n_5$	$25(m_3+m_4+m_5)+20(n_3+n_4+n_5)$
20-22	m_4+m_5	n_4+n_5	$25(m_4+m_5)+20(n_4+n_5)$
22-24	m_5	n_5	$25m_5+20n_5$

6.3.2 某分拣中心排班问题模型

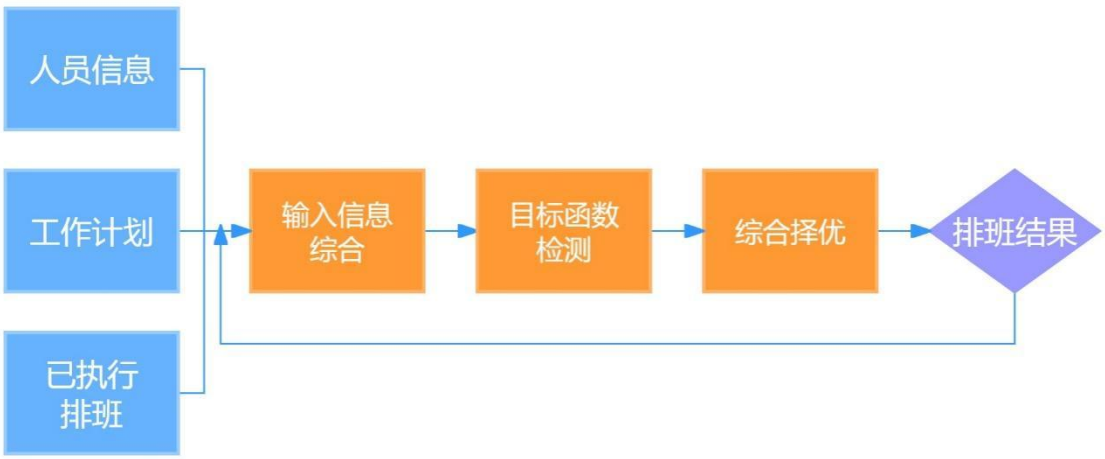


图 11 排班模型思路图

（1）确定决策变量

题目要求我们基于问题二预测的结果建立模型，制定未来 30 天每名正式工和临时工的班次计划，排出每名正式工需要在哪些班次出勤，每个班次需要雇佣多少临时

工，显然，某分拣中心排班问题的决策变量就为$a[i,j,k]$，正式工$i(i=1,2,\cdots,200)$在第$j(j=1,2,\cdots,30)$天第$k(k=1,2,3,4,5)$班次是否上班，若a的值为 1 则表示要上班，若为 0 则表示不上班；$b[i,j,k]$，临时工$i(i=1,2,\cdots,200)$在第$j(j=1,2,\cdots,30)$天第$k(k=1,2,3,4,5)$班次是否上班，若b的值为 1 则表示要上班，若为 0 则表示不上班。

（2）确定优化目标

要求在每天货量处理完成的基础上，安排的人天数尽可能少，因此，本问的优化目标就是最小化人天数z

$$\min\ z=\sum_{j=1}^{30}\sum_{k=1}^{6}(m_{jk}+n_{jk}) \tag{1}$$

其中，m_{ik}表示第j天第k个班次的正式工人数，n_{ik}表示第j天第k个班次的正式工人数。

（3）确定约束条件

虽然要尽可能使人天数最小，但是每天的货量是必须要处理完的，因此每小时安排的人数必须保证这些员工的总工作量是大于等于每小时的收货量

$$h_{j1}\leqslant 25m_{j1}+20n_{j1} \tag{2}$$

$$h_{j2}\leqslant 25(m_{j1}+m_{j2})+20(n_{j1}+n_{j2}) \tag{3}$$

$$h_{j3}\leqslant 25(m_{j2}+m_{j3})+20(n_{j2}+n_{j3}) \tag{4}$$

$$h_{j4}\leqslant 25(m_{j2}+m_{j3}+m_{j4})+20(n_{j2}+n_{j3}+n_{j4}) \tag{5}$$

$$h_{j5}\leqslant 25(m_{j3}+m_{j4})+20(n_{j3}+n_{j4}) \tag{6}$$

$$h_{j6}\leqslant 25(m_{j3}+m_{j4}+m_{j5})+20(n_{j3}+n_{j4}+n_{j5}) \tag{7}$$

$$h_{j7} \leqslant 25(m_{j4}+m_{j5}+m_{j6})+20(n_{j4}+n_{j5}+n_{j6}) \tag{8}$$

$$h_{j8} \leqslant 25(m_{j5}+m_{j6})+20(n_{j5}+n_{j6}) \tag{9}$$

$$h_{j9} \leqslant 25m_{j6}+20n_{j6} \tag{10}$$

其中，h_{jl}表示第j天第l时段的收货量。某分拣中心正式工只有 60 名，则每个时段安排的正式工人数不得超过 60 人。

$$\sum_{k=1}^{6} m_{jk} \leqslant 60 \tag{11}$$

（4）制定排班表

建立好某分拣中心排班问题模型后，就可以通过 Matlab 解得结果。

6.4 问题四模型的建立与求解

快递公司为了使利益最大化，假设正式工每月结算固定工资，工资与工作天数无关，题目要求正式工的出勤天数不能高于 85%，那么未来 30 天正式工最多可以工作 25 天，休息 5 天，且连续出勤天数不能超过七天，为了保证员工身体健康劳逸结合，因此正式工将在工作 5 天后休息一天；临时工每天结算固定工资，工资与工作天数有关，且每天的临时工不是同一批员工，就不存在休息的问题。

（1）确定决策变量

题目要求我们基于问题二预测的结果建立模型，制定未来 30 天每名正式工和临时工的班次计划，排出每名正式工需要在哪些班次出勤，每个班次需要雇佣多少临时工，显然，SC60 分拣中心排版问题的决策变量就为$a[i,j,k]$，正式工$i(i=1,2,\cdots,200)$在第$j(j=1,2,\cdots,30)$天第$k(k=1,2,3,4,5)$班次是否上班，若a的值为 1 则表示要上班，若为 0 则表示不上班；$b[i,j,k]$，临时工$i(i=1,2,\cdots,200)$在第$j(j=1,2,\cdots,30)$天第$k(k=1,2,3,4,5)$班次是否上班，若b的值为 1 则表示要上班，若为 0 则表示不上班。

（2）确定优化目标

要求在每天货量处理完成的基础上，安排的人天数尽可能少，因此，本问的优化目标就是最小化人天数z

$$\min\ z=\sum_{j=1}^{30}\sum_{k=1}^{6}(m_{jk}+n_{jk}) \tag{1}$$

其中，m_{jk}表示第j天第k个班次的正式工人数，n_{jk}表示第j天第k个班次的正式工人数。

（3）确定约束条件

虽然要尽可能使人天数最小，但是每天的货量是必须要处理完的，因此每小时安排的人数必须保证这些员工的总工作量是大于等于每小时的收货量

$$h_{j1}\leqslant 25m_{j1}+20n_{j1} \tag{2}$$

$$h_{j2}\leqslant 25\left(m_{j1}+m_{j2}\right)+20\left(n_{j1}+n_{j2}\right) \tag{3}$$

$$h_{j3}\leqslant 25\left(m_{j2}+m_{j3}\right)+20\left(n_{j2}+n_{j3}\right) \tag{4}$$

$$h_{j4}\leqslant 25\left(m_{j2}+m_{j3}+m_{j4}\right)+20\left(n_{j2}+n_{j3}+n_{j4}\right) \tag{5}$$

$$h_{j5}\leqslant 25\left(m_{j3}+m_{j4}\right)+20\left(n_{j3}+n_{j4}\right) \tag{6}$$

$$h_{j6}\leqslant 25\left(m_{j3}+m_{j4}+m_{j5}\right)+20\left(n_{j3}+n_{j4}+n_{j5}\right) \tag{7}$$

$$h_{j7}\leqslant 25\left(m_{j4}+m_{j5}+m_{j6}\right)+20\left(n_{j4}+n_{j5}+n_{j6}\right) \tag{8}$$

$$h_{j8}\leqslant 25\left(m_{j5}+m_{j6}\right)+20\left(n_{j5}+n_{j6}\right) \tag{9}$$

$$h_{j9}\leqslant 25m_{j6}+20n_{j6} \tag{10}$$

其中，h_{jl}表示第j天第l时段的收货量。分拣中心 SC60 正式工只有 200 名，则每

个时段安排的正式工人数不得超过 200 人。

$$\sum_{k=1}^{6} m_{jk} \leqslant 200 \tag{11}$$

（4）制定排班表

建立好排班问题模型后，通过 Matlab 解得结果，具体结果见结果表 6。

表 4 正式工排班表

日期	班次 1	班次 2	班次 3	班次 4	班次 5	班次 6
2023/12/1	42	28	40	36	31	23
2023/12/2	47	33	34	34	28	24
2023/12/3	52	24	33	37	23	31
2023/12/4	33	40	45	23	28	31
2023/12/5	32	35	40	39	27	27
2023/12/6	47	33	36	34	28	22
2023/12/7	37	41	37	28	34	23
2023/12/8	38	43	27	33	26	33
2023/12/9	39	39	30	20	30	42
2023/12/10	36	49	32	30	21	32
2023/12/11	46	33	38	25	32	26
2023/12/12	46	37	30	17	30	40
2023/12/13	37	30	33	36	34	30
2023/12/14	41	34	39	40	23	23
2023/12/15	43	42	35	23	35	22
2023/12/16	34	45	27	37	26	31
2023/12/17	40	39	43	26	30	22
2023/12/18	54	38	32	30	26	20
2023/12/19	40	33	42	37	28	20
2023/12/20	33	42	40	23	30	32
2023/12/21	38	31	30	38	32	31
2023/12/22	43	41	33	42	25	16
2023/12/23	30	40	32	27	33	38
2023/12/24	52	34	42	26	26	20
2023/12/25	40	42	37	26	27	28
2023/12/26	44	50	31	27	24	24
2023/12/27	48	36	23	29	32	32
2023/12/28	33	46	29	38	26	28
2023/12/29	36	41	33	25	35	30
2023/12/30	40	40	33	30	34	23

表 5 临时工排班表

日期	班次 1	班次 2	班次 3	班次 4	班次 5	班次 6
2023/12/1	417	220	207	319	483	648
2023/12/2	409	213	215	321	487	647
2023/12/3	401	223	216	317	492	637
2023/12/4	423	202	200	334	485	637
2023/12/5	423	207	207	313	486	641
2023/12/6	402	208	211	319	484	647
2023/12/7	413	197	210	326	476	646
2023/12/8	410	194	222	319	486	633
2023/12/9	407	197	218	335	480	621
2023/12/10	409	184	215	322	491	633
2023/12/11	395	202	208	327	476	640
2023/12/12	394	196	217	337	478	622
2023/12/13	403	203	213	313	473	634
2023/12/14	397	197	206	307	486	642
2023/12/15	392	186	210	328	470	643
2023/12/16	402	181	220	310	481	631
2023/12/17	393	187	200	323	475	642
2023/12/18	374	187	213	317	480	644
2023/12/19	390	191	200	308	477	643
2023/12/20	397	179	203	325	474	628
2023/12/21	389	191	215	306	471	629
2023/12/22	381	177	211	300	479	647
2023/12/23	396	177	212	318	468	619
2023/12/24	367	183	199	319	477	641
2023/12/25	380	171	205	318	475	630
2023/12/26	374	160	212	317	478	635
2023/12/27	367	176	221	314	467	624
2023/12/28	384	162	214	302	474	629
2023/12/29	379	166	208	318	462	626
2023/12/30	373	166	208	311	463	634

七、 模型的评价、改进与推广

7.1 模型的优点

1.在预测收货量时，考虑了特殊事件的存在，没有忽略波动较大的数据或者直接当成异常值处理掉，建立了 ARIMA-LSTM 的组合模型。

2.在对问题四进行求解时，巧妙地把正式工出勤天数不得超过 85%且不得连续出勤 7 天转换为正式工上五天休息一天，简化了计算。

7.2 模型的改进

在 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 30 日 57 个分拣中心每天货量进行预测时，用了 ARIMA 和 LSTM 的组合模型，但是此时的训练集数据较少，每个分拣中心仅有过去四个月共 122 项数据，所训练出的模型还不够完善，因此可以加以改进，用带外生变量的自回归滑动平均模型（ARIMAX 模型），就不存在数据量过少带来偏差的问题。

八、 参考文献

[1]蔡静.中国房价波动周期及其分解[D].中国科学技术大学,2019.

[2]刘博.大气污染防治措施对地区用电需求的影响研究[D].华北电力大学(北京),2020.DOI:10.27140/d.cnki.ghbbu.2020.001022.

[3]邢群.考虑特殊事件下用电行为的用户负荷预测研究[D].华北电力大学(北京),2022.DOI:10.27140/d.cnki.ghbbu.2022.000467.

[4] 葛娜,孙连英,赵平等 基于 ARIMA 时间序列模型的销售量预测分析[J].北京联合大学学报,2018,32(04):27-33.DOI:10.16255/j.cnki.ldxbz.2018.04.00

附录 1
该代码由 Matlab 编写，某分拣中心未来 30 天的排班情况

```
% 读取数据集

data = readtable('dataset4.csv'); % 假设数据集文件名为
dataset4.csv
% 将日期列转换为日期时间格式，明确指定日期格式为 MM/dd/yyyy
data.date = datetime(data.date, 'InputFormat', 'MM/dd/yyyy');
% 按照时间分配到对应的班次中

% 将时间转换为小时，方便后续计算

data.hour = mod(data.hour, 24); % 将小时取模，确保在 0 到 23 之间

% 定义班次时间段

shifts = [0 8; 5 13; 8 16; 12 20; 1 22; 16 24]; % 班次时间段（开
始时间-结束时间）

% 将数据分配到对应的班次中

data.shift = zeros(size(data, 1), 1); % 初始化班次列
for i = 1:size(shifts, 1)
    idx = (data.hour >= shifts(i, 1) & data.hour < shifts(i, 2));

    data.shift(idx) = i; % 分配到班次 i
end
% 使用优化工具箱中的线性规划函数 linprog 求解

% 定义变量

n_shifts = size(shifts, 1); % 班次数量

n_centers = length(unique(data.center)); % 分拣中心数量

n_days = length(unique(data.date)); % 天数
```

```
n_vars = 2 * n_shifts * n_centers * n_days; % 变量数量

% 定义目标函数系数向量，即每个变量对应的系数，目标是最小化总人天数

f = ones(n_vars, 1); % 目标函数系数向量，全为 1

% 定义不等式约束矩阵和右侧向量

A = [];
b = [];

% 定义等式约束矩阵和右侧向量

Aeq = zeros(n_shifts * n_centers * n_days + n_centers * n_days,

n_vars); % 等式约束矩阵

beq = zeros(n_shifts * n_centers * n_days + n_centers * n_days,

1); % 等式约束右侧向量

% 构造等式约束矩阵和右侧向量

for d = 1:n_days
    for c = 1:n_centers
        for s = 1:n_shifts

            % 确定当前班次在数据中的索引

            current_date = min(data.date) + days(d - 1); % 设置
当前日期
            idx = (data.date == current_date &
strcmp(data.center, ['SC' num2str(c)]) & data.shift == s);
            %disp(['Day: ' num2str(d) ', Center: SC' num2str(c)
', Shift: ' num2str(s) ', Total volume: '
num2str(sum(data.volume(idx)))]);

            % 确定当前班次的起始时间和结束时间

            start_hour = shifts(s, 1);
            end_hour = shifts(s, 2);

            % 计算当前班次的包裹量

            volume = sum(data.volume(idx));

            % 确定当前班次对应的变量在目标函数系数向量中的索引

            var_idx = (d - 1) * n_shifts * n_centers * 2 + (c -
```

```
1) * n_shifts * 2 + (s - 1) * 2 + 1;
            % 将等式约束放入矩阵和右侧向量中
            Aeq((d - 1) * n_shifts * n_centers + (c - 1) * n_shifts
+ s, var_idx) = 1; % 正式工数量
            Aeq((d - 1) * n_shifts * n_centers + (c - 1) * n_shifts
+ s, var_idx + 1) = 1; % 临时工数量
            beq((d - 1) * n_shifts * n_centers + (c - 1) * n_shifts
+ s) = ceil(volume / 25); % 目标是最小化总人天数
        end
    end
    % 确保每个分拣中心每天使用 60 名正式工
    for c = 1:n_centers
        idx = n_shifts * n_centers * n_days + (c - 1) * n_days
+ d; % 计算当前约束的索引
        Aeq(idx, ((d - 1) * n_shifts * n_centers * 2) + (c - 1)
* n_shifts * 2 + 1 : ((d - 1) * n_shifts * n_centers * 2) + c
* n_shifts * 2) = [ones(1, n_shifts), zeros(1, n_shifts)]; %
正式工的约束
        beq(idx) = 60; % 每个分拣中心每天最多使用 60 名正式工
    end
end
% 定义变量下界和上界

lb = zeros(n_vars, 1); % 所有变量下界为 0

ub = Inf(n_vars, 1); % 所有变量上界为无穷大

% 考虑约束条件

% 定义约束矩阵和右侧向量
A_temp = zeros(2 * n_shifts * n_centers * n_days, n_vars); %
不等式约束矩阵
b_temp = zeros(2 * n_shifts * n_centers * n_days, 1); % 不等
式约束右侧向量
```

```
% 构造约束矩阵和右侧向量
for d = 1:n_days
    for c = 1:n_centers
        for s = 1:n_shifts
            % 确定当前班次对应的变量在目标函数系数向量中的索引
            var_idx = (d - 1) * n_shifts * n_centers * 2 + (c -
1) * n_shifts * 2 + (s - 1) * 2 + 1;
            % 将约束放入矩阵和右侧向量中

            % 正式工的约束
            A_temp((d - 1) * n_shifts * n_centers * 2 + (c - 1)
* n_shifts * 2 + (s - 1) * 2 + 1, var_idx) = -25; % 正式工的小
时人效为 25 包裹/小时
            b_temp((d - 1) * n_shifts * n_centers * 2 + (c - 1)
* n_shifts * 2 + (s - 1) * 2 + 1) = 0; % 不等式右侧向量

            % 临时工的约束
            A_temp((d - 1) * n_shifts * n_centers * 2 + (c - 1)
* n_shifts * 2 + (s - 1) * 2 + 2, var_idx + 1) = -20; % 临时
工的小时人效为 20 包裹/小时
            b_temp((d - 1) * n_shifts * n_centers * 2 + (c - 1)
* n_shifts * 2 + (s - 1) * 2 + 2) = 0; % 不等式右侧向量
        end
    end
end
% 使用线性规划求解
options = optimoptions('linprog', 'Algorithm',
'dual-simplex'); % 选择求解算法
[x, ~, exitflag] = linprog(f, A_temp, b_temp, Aeq, beq, lb, ub,
options); % 求解线性规划问题
```

```
% 提取解

solution = reshape(x, [2, n_shifts, n_centers, n_days]); % 将

解 reshape 为 4 维数组，维度分别为（人数类型，班次，中心，天数）

% 将结果写入新的结果表中

results = table('Size', [n_days * n_shifts * n_centers, 6],
'VariableTypes', {'string', 'double', 'double', 'double',
'double', 'double'}, 'VariableNames', {'Center', 'Date',
'Shift', 'RegularWorkers', 'TempWorkers', 'TotalWorkers'});
idx = 1;
for d = 1:n_days
    for c = 1:n_centers
        for s = 1:n_shifts
            results.Center(idx) = string(['SC' num2str(c)]); %
分拣中心

            results.Date(idx) = d; % 日期

            results.Shift(idx) = s; % 班次

            results.RegularWorkers(idx) = solution(1, s, c,

d); % 正式工数量

            results.TempWorkers(idx) = solution(2, s, c, d); %
临时工数量
            results.TotalWorkers(idx) =

results.RegularWorkers(idx) + results.TempWorkers(idx); % 总

人数
            idx = idx + 1;
        end
    end
end

% 将结果写入文件

writetable(results, 'results.csv');
```

附录 1
该代码由 Matlab 编写，分拣中心 SC60 未来 30 天的排班情况

```
% 读取 Excel 文件中的货量数据

data = readtable('SC60 数据集.xlsx'); % 替换为实际文件路径

hourly_data = data{:,2}; % 假设货量数据在第三列

% 将 720 小时数据分组为 30 天，每天 24 小时

hourly_data_reshaped = reshape(hourly_data, 24, 30)';

% 定义班次时间

shift_ranges = {
    '00:00-08:00', 0:7;
    '05:00-13:00', 5:12;
    '08:00-16:00', 8:15;
    '12:00-20:00', 12:19;
    '14:00-22:00', 14:21;
    '16:00-24:00', 16:23;
};

% 初始化每天每个班次的总货量矩阵

C = zeros(30, 6);

% 计算每个班次的货量

for i = 1:30
    for j = 1:6
        C(i, j) = sum(hourly_data_reshaped(i, shift_ranges{j, 2}
+ 1));
    end
end

% 设置参数

days = 30;
shifts = 6;
workers = 200;
P = 25;
T = 20;

% 决策变量

x = optimvar('x', days, shifts, workers, 'Type', 'integer',
'LowerBound', 0, 'UpperBound', 1);
y = optimvar('y', days, shifts, 'Type', 'integer',
'LowerBound', 0);
```

```
% 目标函数
objFunc = sum(y, 'all');
prob = optimproblem('Objective', objFunc, 'ObjectiveSense',
'minimize');
% 约束条件
for i = 1:days
    for j = 1:shifts
        prob.Constraints.(['demand_' num2str(i) '_'
num2str(j)]) = sum(x(i,j,:) * P, 3) + y(i,j) * T >= C(i,j);
    end
end
% 每个正式工每天最多出勤一个班次
for i = 1:days
    for k = 1:workers
        prob.Constraints.(['oneShiftPerDay_' num2str(k) '_'
num2str(i)]) = sum(x(i,:,k), 2) <= 1;
    end
end
% 正式工的出勤率不能超过 85%
for k = 1:workers
    % 首先沿着班次的维度（第二维）求和

    sumDays = sum(x(:, :, k), 2);  % 结果是一个天数维度的向量，每

个元素是工人 k 在某天工作的班次总数

    % 然后将上述结果沿着天的维度（现在是第一维）再求和

    totalShifts = sum(sumDays);  % 结果是一个标量，表示工人 k 在所有

天中工作的班次总数

    % 添加约束
    prob.Constraints.(['maxAttendance_' num2str(k)]) =
totalShifts <= days * 0.85;
end
% 求解模型
[sol, fval, exitflag, output] = solve(prob);
```

```
% 输出结果

    disp(['总临时工人天数: ', num2str(fval)]);
```